CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Le minimum de variables géométriques

Énoncé

Soient $X_1, \dots, X_N$ indépendantes, $X_i \sim \mathcal{G}(p_i)$ avec $p_i \in]0,1[$, et $q_i = 1 - p_i$.

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $P(X_i \leqslant n)$ et $P(X_i > n)$.
2. Soit $Y = \min(X_1, \dots, X_N)$.
   (a) Calculer $P(Y > n)$, puis $P(Y \leqslant n)$ et $P(Y = n)$.
   (b) Reconnaître la loi de Y et donner $E(Y)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P(X_i = k) = p_i q_i^{k-1}$.

Ce qu'on te demande. La loi du premier succès parmi plusieurs suites indépendantes.

Corrigé

1. Queue d'une géométrique

$X_i \sim \mathcal{G}(p_i)$ est le rang du premier succès dans des épreuves indépendantes de probabilité de succès p_i. L'événement $(X_i > n)$ signifie : les n premiers essais sont des échecs. Par indépendance :

$$P(X_i > n) = q_i \times q_i \times \cdots \times q_i = q_i^n.$$

(Par le calcul : $\sum_{k>n} p_i q_i^{k-1} = p_i q_i^n \sum_{j\geqslant 0} q_i^j = p_i q_i^n \cdot \frac{1}{p_i} = q_i^n$.)

$$P(X_i > n) = q_i^n, \qquad P(X_i \leqslant n) = 1 - q_i^n.$$

2. Queue du minimum

Le plus petit des X_i est $> n$ si et seulement si tous sont $> n$: $(Y > n) = (X_1 > n) \cap \cdots \cap (X_N > n)$. Par indépendance :

$$P(Y > n) = \prod_{i=1}^{N} q_i^n = \Big(\prod_{i=1}^{N} q_i\Big)^n = Q^n.$$

On a noté $Q = q_1 q_2 \cdots q_N$. Donc $P(Y \leqslant n) = 1 - Q^n$.

3. Loi de Y

On note $Q = q_1 q_2 \cdots q_N$, de sorte que $P(Y > n) = Q^n$ (étape précédente). Y est un minimum d'entiers $\geqslant 1$: à valeurs dans $\mathbb{N}^*$.

Astuce : $(Y > n-1)$ signifie $Y \geqslant n$, c'est-à-dire « $Y = n$ » ou « $Y > n$ », deux événements incompatibles. Donc

$$P(Y > n-1) = P(Y = n) + P(Y > n),$$

$$P(Y = n) = P(Y > n-1) - P(Y > n) = Q^{n-1} - Q^n = (1-Q)\,Q^{n-1}.$$

$$P(Y = n) = (1-Q)\,Q^{n-1}.$$

4. Loi et espérance

C'est la loi géométrique de paramètre $p = 1 - Q \in]0,1[$, dont l'espérance est $\frac{1}{p}$:

$$Y \sim \mathcal{G}(1-Q), \qquad E(Y) = \frac{1}{1 - q_1 q_2 \cdots q_N}.$$

Si tous les p_i valent p : $E(Y) = \frac{1}{1-(1-p)^N}$. Interprétation : on lance N expériences en parallèle et on attend le premier succès, qui arrive à chaque tour avec probabilité $1-Q$ (au moins un succès).

Le piège

Calculer $P(Y = n)$ directement : il faut gérer « au moins un vaut n et les autres plus ». Passer par $P(Y > n)$ est bien plus simple.

La méthode

Minimum de variables indépendantes : $P(\min > n) = \prod P(X_i > n)$.

Rappels de cours utilisés

- **Loi géométrique.**

$$X \sim \mathcal{G}(p) : P(X = k) = p(1-p)^{k-1}\ (k \geqslant 1), \quad P(X > n) = (1-p)^n, \quad E(X) = \frac{1}{p}, \quad V(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

- **Indépendance de deux variables.**

$$X, Y \text{ indépendantes } \iff \forall x, y,\ P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y).$$

Si elles le sont : $E(XY) = E(X)E(Y)$, $V(X+Y) = V(X)+V(Y)$, $E(f(X)g(Y)) = E(f(X))E(g(Y))$.